

Capítulo 17

CÁLCULO DAS ÁREAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE UMA RODOVIA

17.1. INTRODUÇÃO

Relembrando:

CORTE: quando se deseja estabelecer a estrada abaixo do terreno natural.

ATERRO: quando se deseja elevar a estrada acima do terreno natural.

COTA VERMELHA: É a distância vertical entre o eixo da estrada e o nível do terreno.

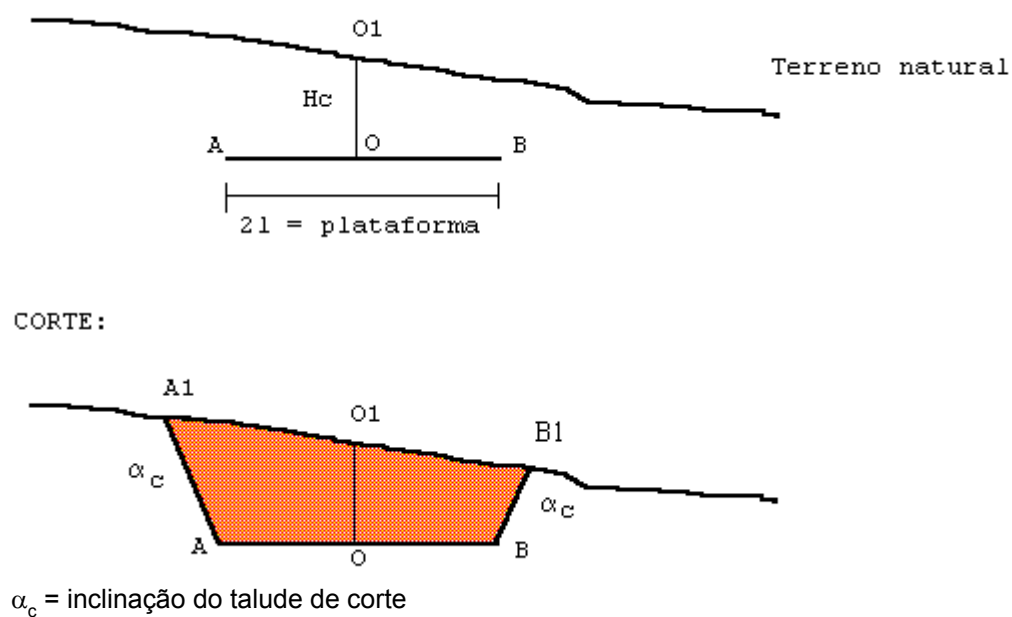


Fig. 17. 1: Seção transversal em corte

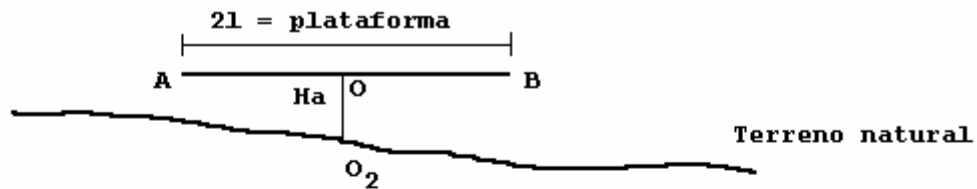


Fig. 17. 2: Seção transversal em aterro.

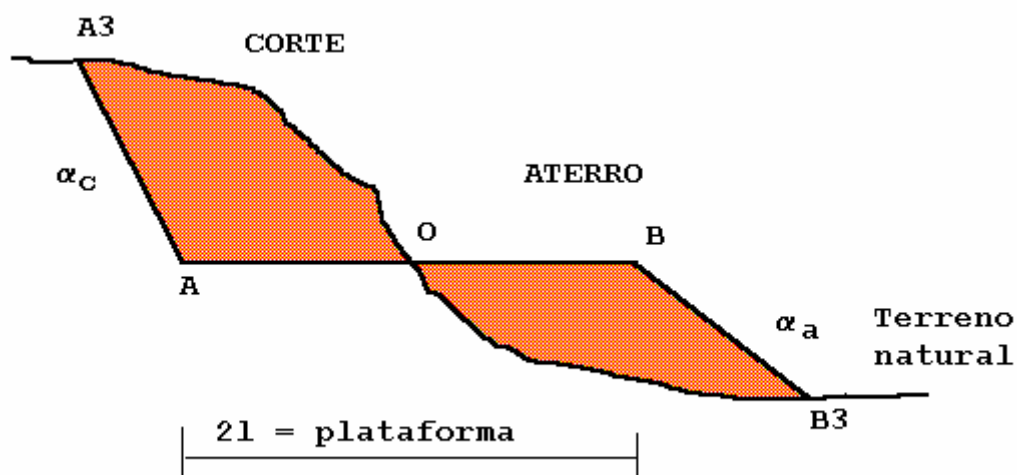


Fig. 17. 3: Seção mista

17.2. CÁLCULO DAS ÁREAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS

Para o cálculo das áreas das seções transversais normalmente são utilizados um dos três métodos mostrados a seguir:

1. Método Geométrico;
2. Método Mecânico;
3. Método Analítico;
4. Método Analítico Simplificado.
5. Método Computacional

17.2.1.MÉTODO GEOMÉTRICO

Consiste em dividir a seção transversal em figuras geométricas conhecidas e calcular suas áreas.

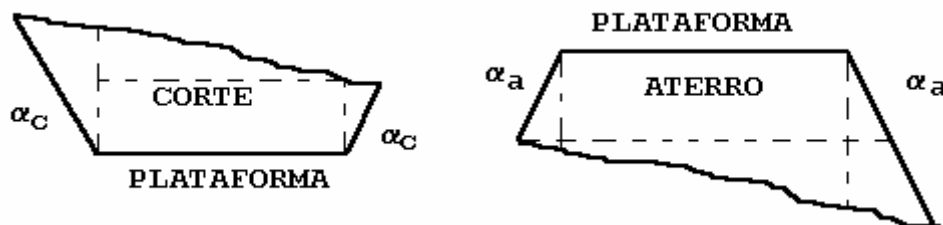


Fig. 17. 4: Método Geométrico

17.2.2.MÉTODO MECÂNICO

O aparelho usado é o planímetro, que nas seções desenhadas na escala 1:200 dá a precisão suficiente, pois pretende-se apenas uma estimativa do custo da obra e da distribuição de terras.

O método consiste em desenhar as seções, geralmente de estaca em estaca e, com o planímetro, obter as áreas respectivas, conforme ilustra a Figura 17.5.

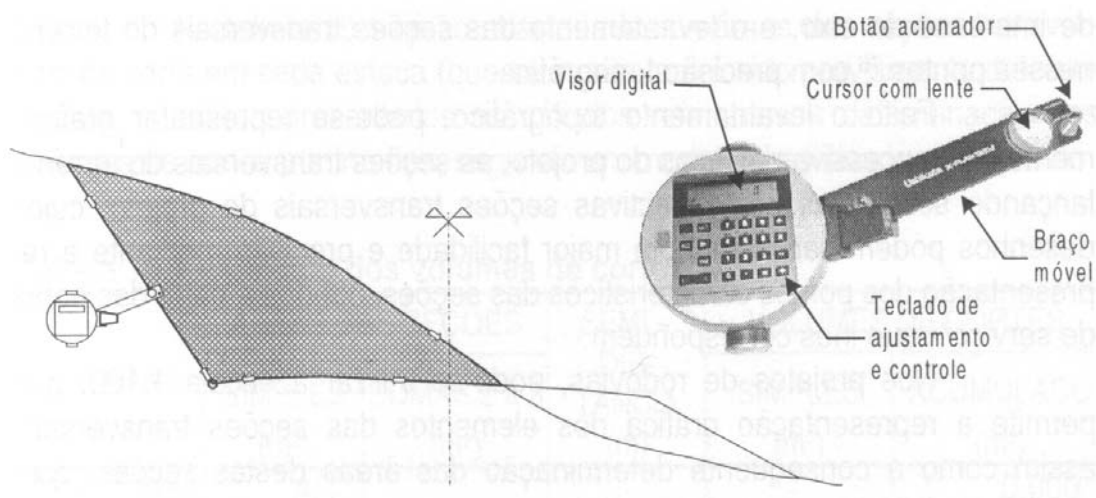


Fig. 17. 5: Planímetro

17.2.3.MÉTODO ANALÍTICO

O processo analítico de cálculo da área de uma seção transversal do projeto de uma estrada consiste em calcular a área dessa seção sem desenhá-la. Para isso, faz-se algumas hipóteses simplificadoras e calcula-se a área da seção transversal (S) em função de:

2L = plataforma;
H = Cota Vermelha;

i = inclinação do terreno;
 α = inclinação dos taludes.

a) FÓRMULA PARA A SEÇÃO PLENA (EM CORTE OU ATERRO):

Não se considera, nesta fórmula, a SUPERLARGURA e a SUPERELEVÇÃO. Além disso, a declividade do terreno (i) é considerada constante, conforme ilustra a Figura 17.6.

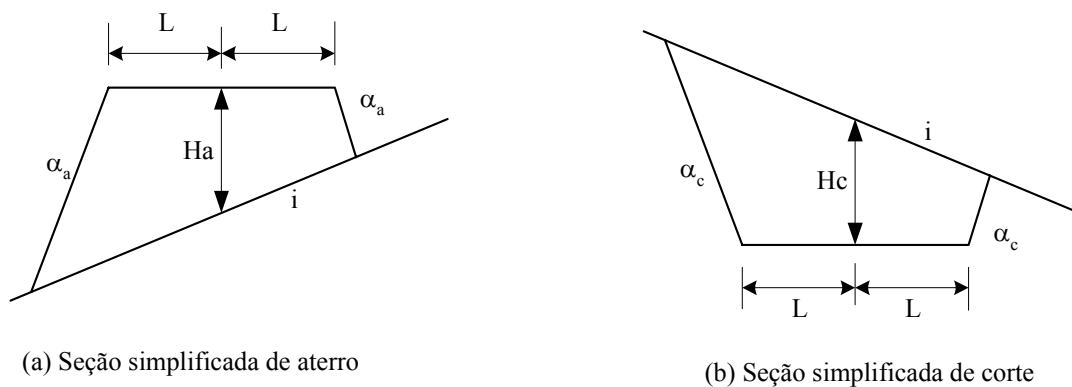


Fig. 17. 6: Seções plenas de aterro e de corte

$$S = \frac{\alpha(H + L \cdot \alpha)^2}{\alpha^2 - i^2} - L^2 \cdot \alpha \quad (17.1)$$

Temos, então, "S" (área da seção transversal) em função de H, L, α, i .

b) FÓRMULA PARA SEÇÃO MISTA

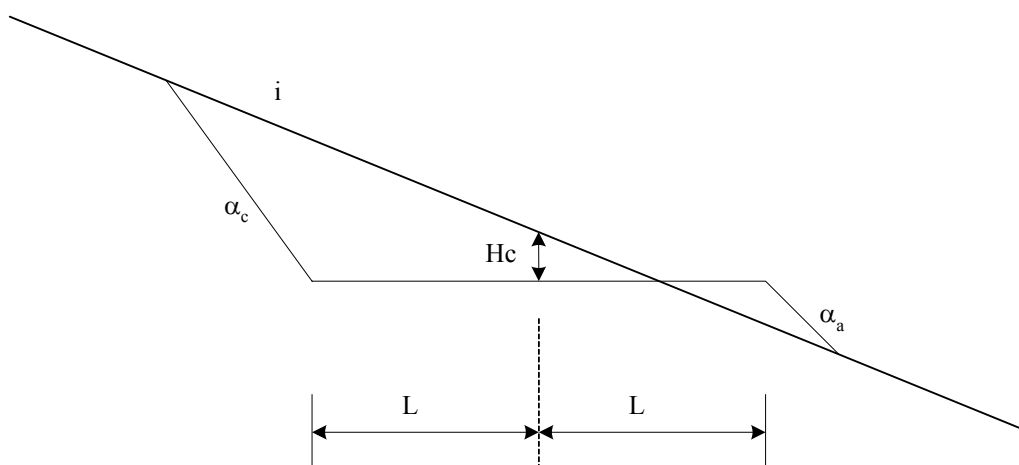


Fig. 17. 7: Seção transversal mista

$$S_c = \frac{\alpha_c (L.i + H)^2}{2.i(\alpha_c - i)} \quad (17.2)$$

$$S_a = \frac{\alpha_a (L.i - H)^2}{2.i(\alpha_a - i)} \quad (17.3)$$

Nas fórmulas (17.2) e (17.3) as cotas vermelhas devem ser consideradas algebricamente.

17.2.4.PROCESSO ANALÍTICO SIMPLIFICADO

Neste método, considera-se a declividade do terreno como sendo igual a "zero", conforme ilustra a Figura 17.8.

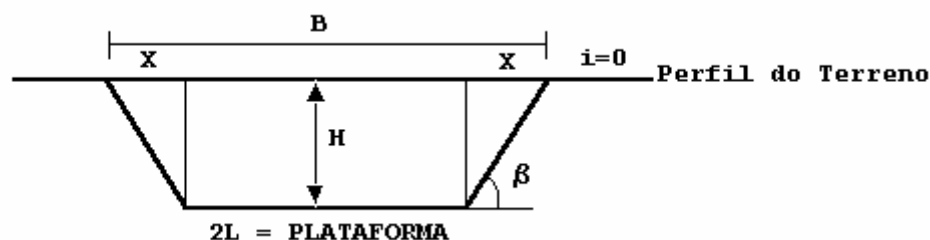


Fig. 17. 8: Declividade transversal do terreno igual a zero

$$S = 2.L.H + \frac{H^2}{\alpha} \quad (17.4)$$

17.2.5.MÉTODO COMPUTACIONAL

Neste método, é usado um programa que calcula a área de polígonos quaisquer. Deve-se fornecer as coordenadas “x” e “y” de todos os vértices da figura. Essas coordenadas devem ser digitadas em ordem de ocorrência sucessiva dos vértices.

A fórmula usada para este cálculo é:

$$A = \frac{[(x_1 + x_2) \cdot (y_1 - y_2) + (x_2 + x_3) \cdot (y_2 - y_3) + \dots + (x_n + x_1) \cdot (y_n - y_1)]}{2} \quad (17.5)$$

onde:

A = Área calculada;

n = número de vértices considerados.